

基于三阶对偶四元数的机械臂几何一致误差体系 与 H_∞ 计算力矩控制

(作者姓名)

(单位, 城市, 国家)

摘要

针对对偶四元数运动学与加速度级控制的衔接问题, 提出基于三阶对偶四元数 (TODQ) 的机械臂几何一致误差体系与 H_∞ 计算力矩控制方法。运动学连乘给出位姿及其两阶导数; 一次超对偶四元数乘法给出右不变位姿误差及其导数, 进而构造 twist 误差与二阶误差系统。利用整形反馈获得精确耗散等式, 在相应假设下证明无扰收敛、给定存储函数的 L_2 衰减充要判据及留域条件下的 twist 均方界。该证书族的最优增益为最小阻尼的倒数; 在旋转、平移刚度块各向同性且阻尼块对角时, 与线性化 H_∞ 范数相等。六自由度机械臂的 33 次运行中, 四律在局部刚度配平与共同限幅下精度接近。本文控制律所用增益对应的理论界由 $1/10\text{s}$ 收紧至 $1/15\text{s}$; 实机实现残差与最坏扰动增益尚未认证。

关键词: 对偶四元数; 超对偶四元数; 三阶对偶四元数; 多项式代数; 几何一致误差; H_∞ 控制; 扰动衰减; 机械臂控制

1. 引言

1.1 背景与动机

刚体位姿 (姿态 + 位置) 的参数化是机器人控制的起点。单位对偶四元数将两者装入一个 8 维代数对象, 避免局部姿态坐标奇异, 但仍需处理双覆盖符号分支, 且乘法直接实现位姿复合; [P2] 在此参数化上给出了带 L_2 扰动衰减保证的运动学跟踪控制器, 是 DQ 控制的代表性结果。Cohen & Shoham [P1] 进一步引入超对偶四元数 (HDQ): 给 DQ 增加一个幂零单位 ϵ^* ($\epsilon^{*2} = 0$), 使 HDQ 能同时表示位姿与其一阶时间导数, 链式乘法自动微分, 从而正运动学一次连乘同时输出位姿与 twist。

计算力矩控制还需要任务空间加速度 $\ddot{\xi}$ 与 $\dot{j}\dot{q}$, 而 [P1] 的 HDQ 表示不含二阶时间导数: ϵ 承载平移、 ϵ^* 承载一阶导, 交叉项仍只含一阶导数。另一方面, [P2] 的运动学证书针对速度级加性 L_2 扰动, 不能直接覆盖动力学失配与持续偏差; 已有 DQ 加速度控制 [Ch20] 也需另行分析所选误差与扰动接口。本文据此构造位姿与速度一致的误差体系, 并区分有限能量扰动与有界余项。

1.2 本文贡献

- TODQ 运动学:** 基于已有三项多项式代数 [Con25] 构造串联运动学, 一次 $O(n)$ 连乘输出位姿及其两阶导数, 为加速度级控制提供解析前馈。
- 一体化误差体系:** 在两项 HDQ 元素上定义误差对象, 由一次 HDQ 乘法得到位姿误差及其导数, 再计算几何一致 twist 误差, 并证明闭环误差动力学为二阶误差标准形。

3. **控制律与耗散证书**: 以 $A^\top$ 整形反馈建立耗散等式, 在相应条件下给出无扰收敛、固定存储函数的 L_2 衰减充要判据及 twist 均方界; 证书族的最优增益为最小阻尼的倒数, 在线性化通道解耦条件下达到真实 H_∞ 范数。
4. **实机验证**: 在六自由度机械臂上完成局部刚度配平的四律对比与增益阶梯共 33 次运行, 考察瞬态精度及拴定刚度对终态残差的影响, 不将跟踪记录等同于最坏扰动增益验证。

在本文采用的幂零多项式表示中, TODQ 是承载二阶时间导数的最小三项扩展 [Con25]; 0 阶误差退化为 [P2] (式 (4.2))。

2. 预备知识

记号约定: 平移统一采用 $p = p_{\text{phys}}/\ell$ (固定特征长度 $\ell > 0$), twist、雅可比、扰动和增益均在此归一化坐标下定义。实机取 $\ell = 1 \text{ m}$, 图表仍用物理单位。代数层记号如下:

记号	对象
$\hat{a}$	四元数
$\hat{\underline{a}}$	对偶四元数
$\check{a}$	HDQ (超对偶四元数)
$\bar{a}$	TODQ (三阶对偶四元数)
$(\cdot)$	误差量
粗体	纯 DQ (twist 等)、向量与矩阵

2.1 四元数与对偶四元数

单位四元数 $\hat{r} = \cos \frac{\phi}{2} + n \sin \frac{\phi}{2}$ 表示绕单位轴 n 转角 ϕ 的旋转。

对偶四元数 (DQ) 代数为 $\mathbb{H} \oplus \varepsilon \mathbb{H}$, $\varepsilon^2 = 0$ (ε 与四元数单位交换)。**单位 DQ**

$$\hat{\underline{x}} = \hat{r} + \varepsilon \frac{1}{2} p \hat{r}, \quad \hat{r} \in \text{Spin}(3), p \in \mathbb{H}_p \text{ (纯四元数 } \cong \mathbb{R}^3 \text{)} \quad (2.1)$$

表示位姿 (旋转 $\hat{r}$ + 平移 p), 满足 $\hat{\underline{x}}\hat{\underline{x}}^* = 1$; 单位 DQ 全体构成群 $\text{Spin}(3) \ltimes \mathbb{R}^3$, 双覆盖 $SE(3)$, 乘法即位姿复合。DQ 共轭 $\hat{\underline{x}}^* = \hat{r}^* + \varepsilon \frac{1}{2} \hat{r}^* p^*$ 对四元数系数逐项取共轭, 并反转乘积次序。**纯 DQ** (标量部与对偶标量部为零者) 构成 6 维实空间, 记 vec_6 为取其两个向量部的坐标同构, $\overline{\text{vec}}_6$ 为逆。

2.2 twist 与运动学

沿光滑单位 DQ 曲线 $\hat{\underline{x}}(t)$, **空间 twist** 定义为

$$\boldsymbol{\xi} \triangleq 2\dot{\hat{\underline{x}}}\hat{\underline{x}}^* = \omega + \varepsilon v, \quad v = \dot{p} + p \times \omega, \quad (2.2)$$

其中 ω 为角速度。 $\boldsymbol{\xi}$ 是纯 DQ, 等价写法即左乘运动学 $\dot{\hat{\underline{x}}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\xi} \hat{\underline{x}}$ ([P2] 式 (1) 约定)。对 n 关节串联机械臂, 正运动学 $\hat{\underline{x}}(\mathbf{q}) = \prod_{i=1}^n \hat{\underline{x}}_i(q_i)$ (各关节单位 DQ 之积), 微分给出 $\text{vec}_6 \boldsymbol{\xi} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, $J \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ 称几何雅可比。

伴随作用与李括号: $\text{Ad}_{\hat{\underline{x}}} \mathbf{a} \triangleq \hat{\underline{x}} \mathbf{a} \hat{\underline{x}}^*$ (twist 的参考系搬运), $\text{ad}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} \triangleq \frac{1}{2}(\mathbf{a} \mathbf{b} - \mathbf{b} \mathbf{a})$ (李括号的 DQ 形式), 二者均保持纯 DQ 结构, 详见 [4]。

2.3 超对偶四元数 (HDQ)

HDQ 元素形如 $\check{a} = \hat{a}_0 + \varepsilon^* \hat{a}_1$, 两个项 $\hat{a}_0, \hat{a}_1$ 均为 DQ (§2.1); ε^* 与全部四元数单位交换且 $\varepsilon^{*2} = 0$, 乘法由分配律给出:

$$(\hat{a}_0 + \varepsilon^* \hat{a}_1)(\hat{b}_0 + \varepsilon^* \hat{b}_1) = \hat{a}_0 \hat{b}_0 + \varepsilon^* (\hat{a}_0 \hat{b}_1 + \hat{a}_1 \hat{b}_0). \quad (2.3)$$

HDQ 共轭 (定理 1 中 $(\check{x}_d)^*$ 的含义) 定义为本文采用的逐项 DQ 共轭反自同构:

$$\check{a}^* \triangleq \hat{a}_0^* + \varepsilon^* \hat{a}_1^*. \quad (2.4)$$

(2.4) 使共轭与求导可交换 ($(\check{x})^*$ 即曲线 $\hat{x}^*(t)$ 的 HDQ 表示), 且仍为反自同构: $(\check{a}\check{b})^* = \check{b}^* \check{a}^*$.

3. TODQ: 三阶对偶四元数与运动学重构

3.1 代数定义

定义 1 (TODQ [Con25]) 三阶对偶四元数 (TODQ) 的元素形如

$$\bar{a} = \hat{a}_0 + \sigma \hat{a}_1 + \frac{1}{2} \sigma^2 \hat{a}_2, \quad \hat{a}_0, \hat{a}_1, \hat{a}_2 \text{ 均为 DQ}. \quad (3.1)$$

全部 TODQ 元素构成的代数记 $\mathcal{A}_2$. σ 与全部四元数单位交换, $\sigma^3 = 0$. 乘法由分配律与 $\sigma^3 = 0$ 唯一确定:

$$\bar{a} \bar{b} = \hat{a}_0 \hat{b}_0 + \sigma (\hat{a}_0 \hat{b}_1 + \hat{a}_1 \hat{b}_0) + \frac{1}{2} \sigma^2 (\hat{a}_0 \hat{b}_2 + 2 \hat{a}_1 \hat{b}_1 + \hat{a}_2 \hat{b}_0). \quad (3.2)$$

TODQ 共轭 定义为逐项 DQ 共轭 (与 (2.4) 同一约定): $\bar{a}^* \triangleq \hat{a}_0^* + \sigma \hat{a}_1^* + \frac{1}{2} \sigma^2 \hat{a}_2^*$, 它是 $\mathcal{A}_2$ 上的反自同构 $(\bar{a}\bar{b})^* = \bar{b}^* \bar{a}^*$.

3.2 TODQ 串联运动学表示

给定光滑单位 DQ 曲线 $\hat{x}(t)$, 其 **TODQ 表示** 定义为把 $\hat{x}$ 与它的两阶导数按 σ 的幂次装入三个项:

$$\bar{x} \triangleq \hat{x} + \sigma \dot{\hat{x}} + \frac{1}{2} \sigma^2 \ddot{\hat{x}} \in \mathcal{A}_2. \quad (3.3a)$$

对串联臂 $\hat{x}(q) = \prod_i \hat{x}_i(q_i(t))$, 先写出每个关节因子的 TODQ 表示 $\bar{x}_i$ (由 $\partial \hat{x}_i / \partial q_i = \frac{1}{2} \mathbf{s}_i \hat{x}_i$ 与链式法则给出闭式, 只依赖 $q_i, \dot{q}_i, \ddot{q}_i$), 再按 (3.2) 逐个连乘:

$$\bar{x} = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \cdots \bar{x}_n = \prod_{i=1}^n \bar{x}_i \quad (3.4)$$

一次 $O(n)$ 链连乘同时输出 $\hat{x}, \dot{\hat{x}}, \ddot{\hat{x}}$ ($\bar{x}$ 的三个项). 导出量:

$$\xi = 2 \dot{\hat{x}} \hat{x}^*, \quad \dot{\xi} = 2 \ddot{\hat{x}} \hat{x}^* - \frac{1}{2} \xi^2 \text{ (取纯部)}, \quad \text{vec}_6 \dot{\xi} = J \dot{q} + J \ddot{q}. \quad (3.5)$$

4. 几何一致误差体系

4.1 误差对象的阶数

计算力矩律的反馈项为 $-K_d e_\xi - A^\top K_p e_z$, 只需位姿与速度误差; 期望加速度用于前馈, 动力学失配归入 $\dot{e}_\xi$ 中的扰动. 因此正运动学与期望轨迹用 TODQ 建模, 误差体系定义在 HDQ 上, 无需测量加速度误差.

4.2 定理 1: 误差的 HDQ 表示

实测链取 HDQ 表示 $\check{x} = \hat{x} + \varepsilon^* \dot{\hat{x}}$; 期望链取 $\check{x}_d = \hat{x}_d + \varepsilon^* \dot{\hat{x}}_d$ 。

定理 1 (误差的 HDQ 提升) 本文采用右误差 $\tilde{x} = x x_d^*$, 并使用空间表示的 twist。定义 HDQ 误差元素

$$\check{\tilde{x}} \triangleq \check{x} \cdot (\check{x}_d)^* \quad (4.1)$$

则

$$\check{\tilde{x}} = \tilde{x} + \varepsilon^* \dot{\tilde{x}}, \quad \tilde{x} = \hat{x} \hat{x}_d^*, \quad \dot{\tilde{x}} = \dot{\hat{x}} \hat{x}_d^* + \hat{x} \dot{\hat{x}}_d^*, \quad (4.2)$$

即一次 HDQ 乘法 (3 次 DQ 乘) 同时给出位姿误差 $\tilde{x}$ 与其导数; 0 阶项正是 [P2] 的 $\tilde{x}$ 。进一步定义几何一致 twist 误差

$$\tilde{\xi} \triangleq 2\dot{\tilde{x}}\tilde{x}^*, \quad e_\xi \triangleq \text{vec}_6 \tilde{\xi}, \quad (4.3)$$

则: (i) $\tilde{\xi}$ 是纯 DQ, 且对 unwinding 翻转 $\tilde{x} \rightarrow -\tilde{x}$ 不变; (ii) 误差满足与原系统同型的左乘运动学 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x}$; (iii) 由误差定义和运动学关系有

$$\tilde{\xi} = \xi - \text{Ad}_{\tilde{x}} \xi_d, \quad (4.4)$$

即“当前 twist 减去搬运到当前位姿处的期望 twist”。

证明. 式 (4.2) 由 HDQ 乘法与 Leibniz 法则直接得到。(i) 对 $\tilde{x}\tilde{x}^* = 1$ 求导可得 $\tilde{\xi} + \tilde{\xi}^* = 0$, 故其为纯 DQ; 同时翻转 $\tilde{x}, \dot{\tilde{x}}$ 不改变 $2\dot{\tilde{x}}\tilde{x}^*$ 。(ii) 式 (4.3) 右乘 $\tilde{x}$ 即得。(iii) 由 $\dot{\hat{x}}_d^* = -\frac{1}{2}\hat{x}_d^* \xi_d$ 得 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2}\xi\tilde{x} - \frac{1}{2}\tilde{x}\xi_d$, 右乘 $2\tilde{x}^*$ 即 (4.4)。■

4.3 定理 2: 输出误差运动学

沿用 [P2] 输出 $e_z = [\mathcal{O}; \mathcal{T}] \in \mathbb{R}^6$, $\mathcal{O} = -\text{Im} \tilde{r}$, $\mathcal{T} = \tilde{p}$ ($\tilde{r}, \tilde{p}$ 为 $\tilde{x}$ 的旋转/归一化平移分量, $\tilde{r} = \tilde{\eta} + \tilde{\mu}$)。

定理 2 (输出误差运动学闭式) 记 $\tilde{\xi} = \tilde{\omega} + \varepsilon \tilde{v}$, 则

$$\dot{e}_z = A(\tilde{x}) e_\xi, \quad A(\tilde{x}) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I_3 + [\mathcal{O}]_\times) & 0_3 \\ -[\mathcal{T}]_\times & I_3 \end{bmatrix}, \quad (4.5)$$

且 $\tilde{x} \rightarrow 1$ 时 $A \rightarrow A_0 = \text{diag}(-\frac{1}{2}I_3, I_3)$, $\sigma_{\min}(A_0) = \frac{1}{2}$ 。

证明. 旋转分量: 由 $\dot{\tilde{r}} = \frac{1}{2}\tilde{\omega}\tilde{r}$ (定理 1(ii) 的四元数部), $\dot{\mathcal{O}} = -\text{Im}(\frac{1}{2}\tilde{\omega}\tilde{r}) = -\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I_3 + [\mathcal{O}]_\times)\tilde{\omega}$ (用 $\tilde{\omega} \times \tilde{\mu} = [\mathcal{O}]_\times \tilde{\omega}$)。平移分量: 由 twist 约定 $\tilde{v} = \dot{\tilde{p}} + \tilde{p} \times \tilde{\omega}$ 得 $\dot{\mathcal{T}} = \tilde{v} - [\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega}$ 。■

定理 1、2 给出二阶误差系统: $\dot{e}_z = A e_\xi$, e_ξ 由控制律与扰动决定 (§5), 无需另设加速度误差状态。

5. 几何一致控制律与认证 H_∞ 性能

5.1 扰动项：显式解算、乘性项分离与假设集

真实关节空间动力学（含摩擦 $\mathbf{f}$ 、执行器实现误差 $\delta\boldsymbol{\tau}$ 与环境接触 $\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$ ）记为 $M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) + \mathbf{f} = \boldsymbol{\tau} + \delta\boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$ ；内环以标称模型执行计算力矩 $\boldsymbol{\tau} = \hat{M}\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \hat{C}\dot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{g}} + \hat{\mathbf{f}}$ 。失配量取“标称减真实”： $\Delta M \triangleq \hat{M} - M$, $\Delta C, \Delta \mathbf{g}, \Delta \mathbf{f}$ 同理。代入并左乘 M^{-1} 得 $\ddot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \mathbf{w}_{\text{dyn}}$ ，其中

$$\mathbf{w}_{\text{dyn}} = M^{-1}(\Delta M \ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \Delta C \dot{\mathbf{q}} + \Delta \mathbf{g} + \Delta \mathbf{f} + \delta\boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}). \quad (5.1)$$

反馈乘性项与余项分离。记

$$u_{\text{ff}} \triangleq \text{vec}_6(\text{Ad}_{\tilde{\mathbf{x}}} \dot{\boldsymbol{\xi}}_d + \text{ad}_{\tilde{\boldsymbol{\xi}}} \text{Ad}_{\tilde{\mathbf{x}}} \boldsymbol{\xi}_d), \quad u_{\text{fb}} \triangleq -K_d e_\xi - A^\top(\tilde{\mathbf{x}}) K_p e_z.$$

将 $\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} = J^+(u_{\text{ff}} + u_{\text{fb}} - \dot{J}\dot{\mathbf{q}})$ 代入 (5.1)，利用 $JJ^+ = I_6$ 得扰动分解

$$d = \Theta(\mathbf{q}) u_{\text{fb}} + d_{\text{ex}}, \quad \Theta \triangleq JM^{-1}\Delta M J^+ \in \mathbb{R}^{6 \times 6}, \quad (5.1d)$$

其中 Θ 为反馈乘性分量， d_{ex} 为含状态相关项的余项（附录 C.1）。定理 3(c) 假设总扰动 $d \in L_2$ ，3(d) 则假设余项有界。

假设集（各结论按需引用）：

- **(A1) 雅可比正则**：在工作集 $\mathcal{Q}$ 上 $\sigma_{\min}(J) \geq \underline{\sigma} > 0$ ，理论取 Moore–Penrose 伪逆 J^+ ，故 $JJ^+ = I_6$ 。阻尼伪逆产生的 $JJ^\# - I_6$ 残差不在此精确实现模型内。
- **(A2) 惯量与失配有界**： $M(\mathbf{q}) \succeq \underline{m}I_n$ ($\underline{m} > 0$)，且 $\Delta M, \Delta C, \Delta \mathbf{g}, \Delta \mathbf{f}$ 在 $\mathcal{Q} \times \{\|\dot{\mathbf{q}}\| \leq \bar{v}\}$ 上有界。
- **(A3) 乘性小增益条件**：

$$\alpha \triangleq \sup_{\mathbf{q} \in \mathcal{Q}} \|\Theta(\mathbf{q})\|_2 < \frac{\lambda_{\min}(K_d)}{\lambda_{\max}(K_d)} = \frac{1}{\text{cond}_2(K_d)} \leq 1. \quad (5.1f)$$

各向同性阻尼时退化为 $\alpha < 1$ 。

- **(A4) 轨迹与扰动正则性**： $\hat{\mathbf{x}}_d(t)$ 为 C^2 且 $\|\boldsymbol{\xi}_d\|, \|\dot{\boldsymbol{\xi}}_d\|$ 有界。3(c) 要求总扰动 $d \in L_2$ ；3(d) 要求 $d_{\text{ex}} \in L_\infty$ ，二者为不同情形。

5.2 控制律

取 K_p 对称正定（典型取块对角 $K_p = \text{diag}(p_O I_3, p_T I_3)$ ）；取 $K_p = k_p I_6$ 即恢复单标量增益情形）、 K_d 对称正定（若需定理 3(c-2) 的旋转/平移逐分量 H_∞ 界，则取块对角 $K_d = \text{diag}(K_\omega, K_v)$ ， $K_\omega, K_v \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 对称正定），定义参考加速度（几何一致计算力矩律）：

$$\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} = J^+ \left(\underbrace{\text{vec}_6(\text{Ad}_{\tilde{\mathbf{x}}} \dot{\boldsymbol{\xi}}_d + \text{ad}_{\tilde{\boldsymbol{\xi}}} \text{Ad}_{\tilde{\mathbf{x}}} \boldsymbol{\xi}_d)}_{\text{前馈：搬运的期望加速度} + \text{输运修正}} - K_d e_\xi - A^\top(\tilde{\mathbf{x}}) K_p e_z - \dot{J}\dot{\mathbf{q}} \right). \quad (5.2)$$

其中 $A^\top$ -整形位姿反馈使 Lyapunov 导数的交叉项精确相消（定理 3 证明），前馈与 $\dot{J}\dot{\mathbf{q}}$ 分别取自期望链的 σ^2 项与 (3.5)；全部反馈量取自定理 1 的 HDQ 误差元素，不需要任何加速度误差的测量或估计。

5.3 主定理

以下分析理想连续误差模型。机械臂实现另假设解在所考察时段内存在并留在 (A1)、(A2) 的正则工作集, 期望轨迹满足 (A4); 无穷时域结论要求该前提全时成立, 不能由任务误差有界推出。四元数采用连续提升, 仅在初始时选符号。统一存储函数为

$$V(e_z, e_\xi) = \frac{1}{2}\|e_\xi\|^2 + \frac{1}{2}e_z^\top K_p e_z \geq 0, \quad (5.4a)$$

$K_p \succ 0$ 对称。无扰收敛限于正四元数分支的水平集; 耗散不等式不要求 A 可逆。

定理 3(a) (闭环误差动态) 误差坐标 (e_z, e_ξ) 满足二阶系统

$$\dot{e}_z = A(\tilde{x}) e_\xi, \quad \dot{e}_\xi = -K_d e_\xi - A^\top(\tilde{x}) K_p e_z + d(t), \quad (5.5)$$

其中 $d = J\mathbf{w}_{\text{dyn}}$, 并按 (5.1d) 分解为 $d = \Theta u_{\text{fb}} + d_{\text{ex}}$ 。

证明. 对 (4.4) 逐项求导, 用伴随求导法则 $\frac{d}{dt}(\text{Ad}_{\tilde{x}} \mathbf{a}) = \text{Ad}_{\tilde{x}} \dot{\mathbf{a}} + \text{ad}_{\tilde{\xi}}(\text{Ad}_{\tilde{x}} \mathbf{a})$ (由 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x}$ 与其共轭直接展开) 得 twist 误差动态

$$\dot{\tilde{\xi}} = \dot{\xi} - \text{Ad}_{\tilde{x}} \dot{\xi}_d - \text{ad}_{\tilde{\xi}}(\text{Ad}_{\tilde{x}} \xi_d) \quad (5.5a)$$

将 (5.2) 与 $\ddot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \mathbf{w}_{\text{dyn}}$ 代入 (3.5), 再代入上式, 前馈相消, 余下 $d = J\mathbf{w}_{\text{dyn}}$ 即得 (5.5)。■

定理 3(b) (无扰: 水平集不变性、渐近收敛与局部指数稳定) 设 $d \equiv 0$, $K_p = \text{diag}(K_{p,O}, K_{p,T})$ 对称正定 (旋转/平移块)。取

$$0 < c < c^* \triangleq \frac{1}{2}\lambda_{\min}(K_{p,O}), \quad \Omega_c \triangleq \{(e_z, e_\xi) : V \leq c\}. \quad (5.5b)$$

则: (i) $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi \leq 0$, 故 Ω_c 紧且正向不变; (ii) 初值在 Ω_c 内且 $\tilde{\eta}(0) > 0$ 时, 全程有

$$\tilde{\eta}(t) \geq \eta_0 \triangleq \sqrt{1 - \frac{2c}{\lambda_{\min}(K_{p,O})}} > 0, \quad (5.5c)$$

从而 $A(\tilde{x})$ 在 Ω_c 上一致可逆 ($\det A = -\frac{1}{8}\tilde{\eta} \leq -\frac{1}{8}\eta_0 < 0$); (iii) Ω_c 内一切轨迹满足 $(e_z, e_\xi) \rightarrow (0, 0)$; (iv) $(0, 0)$ 是局部指数稳定的。

证明. 关键步骤是 $A^\top$ -整形反馈使交叉项 $e_z^\top K_p A e_\xi$ 精确相消, 得 $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi$; LaSalle 定理与 A 在 Ω_c 上的一致可逆性 (附录 C.2) 给出渐近收敛。详见附录 C.4。■

注记 1 初始 $\tilde{\eta} < 0$ 时可将 HDQ 误差整体翻号, 不改变 $\tilde{\xi}$; 上述水平集保证后续无需切换。■

定理 3(c) (L_2 扰动: H_∞ 二次型/Schur 补判据与旋转/平移分量拆分) 设 $d = d_{L_2} \in L_2$ 。

证书参数: $\kappa, \gamma_a > 0$ 不进入控制律, 认证 $d \rightarrow e_\xi$ 的增益 $\gamma^* = \gamma_a \sqrt{\kappa}$ (量纲 s); 零初值下 $\|e_\xi\|_{L_2} \leq \gamma^* \|d\|_{L_2}$ 。证书族内的阻尼反演见 3(c')。

(c-1) 合并判据 (K_d 任意对称正定): 对给定存储函数与供给率, 点态耗散不等式 $\dot{V} \leq -\frac{1}{2\kappa}\|e_\xi\|^2 + \frac{\gamma_a^2}{2}\|d\|^2$ 对任意 (e_ξ, d) 成立的充要条件为

$$M \triangleq \begin{bmatrix} K_d - \frac{1}{2\kappa}I_6 & -\frac{1}{2}I_6 \\ -\frac{1}{2}I_6 & \frac{\gamma_a^2}{2}I_6 \end{bmatrix} \succeq 0 \xLeftrightarrow{\text{Schur}} K_d \succeq \frac{1}{2}(\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2})I_6, \quad (5.6a)$$

此时

$$\int_0^\infty \kappa^{-1} \|e_\xi\|^2 dt \leq \gamma_a^2 \int_0^\infty \|d_{L_2}\|^2 dt + 2V(0), \quad (5.6)$$

即加速度层扰动到 twist 误差能量的 L_2 增益 $\leq \gamma_a \sqrt{\kappa}$ (零初值时退化为纯增益界; 此界只约束 e_ξ)。

(c-2) 分量拆分判据 ($K_d = \text{diag}(K_\omega, K_v)$ 块对角, 且 $K_p = \text{diag}(K_{p,O}, k_{p,T}I_3)$, 平移刚度块须各向同性, 必要性见附录 C.3): 记 $e_\xi = [\tilde{\omega}; \tilde{v}]$ 、 $d = [d_\omega; d_v]$, $V_\omega \triangleq \frac{1}{2}\|\tilde{\omega}\|^2 + \frac{1}{2}\mathcal{O}^\top K_{p,O}\mathcal{O}$ 、 $V_v \triangleq \frac{1}{2}\|\tilde{v}\|^2 + \frac{k_{p,T}}{2}\|\mathcal{T}\|^2$ ($V = V_\omega + V_v$)。若

$$K_\omega \succeq \frac{1}{2}(\kappa_\omega^{-1} + \gamma_\omega^{-2})I_3, \quad K_v \succeq \frac{1}{2}(\kappa_v^{-1} + \gamma_v^{-2})I_3, \quad (5.6b)$$

则旋转/平移两分量各自独立满足

$$\int_0^\infty \kappa_\omega^{-1} \|\tilde{\omega}\|^2 dt \leq \gamma_\omega^2 \int_0^\infty \|d_\omega\|^2 dt + 2V_\omega(0), \quad \int_0^\infty \kappa_v^{-1} \|\tilde{v}\|^2 dt \leq \gamma_v^2 \int_0^\infty \|d_v\|^2 dt + 2V_v(0), \quad (5.6')$$

两组证书参数可独立指定。

证明. 含扰时交叉项仍精确相消, 得 $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$; 将性能目标写为 $[e_\xi; d]^\top M [e_\xi; d] \geq 0$, 取 Schur 补即得充要判据 (5.6a); 分量解耦依赖两处代数恒零 ($\mathcal{T} \times \mathcal{T} = 0$ 、 $\mathcal{T} \cdot (\mathcal{T} \times \tilde{\omega}) = 0$)。详见附录 C.5。 ■

定理 3(c') (最优证书与目标增益反演: γ^* 调参) 记认证 L_2 增益 $\gamma^* \triangleq \gamma_a \sqrt{\kappa}$, $\lambda \triangleq \lambda_{\min}(K_d) > 0$ 。则: (i) (下界) 证书族 (5.6a) 的任一可行点都满足 $\gamma^* \geq 1/\lambda$; (ii) (可达) $(\kappa, \gamma_a) = (\lambda^{-1}, \lambda^{-1/2})$ 可行且 $\gamma^* = 1/\lambda$ 。故证书族可认证的最优 (最小) 增益为

$$\gamma_{\text{opt}}^* = \min_{(\kappa, \gamma_a) \text{ feasible}} \gamma_a \sqrt{\kappa} = \frac{1}{\lambda_{\min}(K_d)}, \quad (5.6c)$$

最优点为 $\kappa = \gamma_a^2 = 1/\lambda_{\min}(K_d)$ 。在该证书族内, 认证目标 γ^* 当且仅当 $K_d \succeq (1/\gamma^*)I_6$, 可行点为 $(\kappa, \gamma_a) = (\gamma^*, \sqrt{\gamma^*})$ 。式 (5.6b) 同理给出最优分量界 $\gamma_\omega^* = 1/\lambda_{\min}(K_\omega)$ 、 $\gamma_v^* = 1/\lambda_{\min}(K_v)$ 。

证明. (i) 由 AM-GM 不等式 (各项为正), $\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2} \geq 2\sqrt{\kappa^{-1}\gamma_a^{-2}} = \frac{2}{\gamma_a\sqrt{\kappa}} = \frac{2}{\gamma^*}$; 代入判据 (5.6a) 得 $\lambda \geq \frac{1}{2}(\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2}) \geq 1/\gamma^*$ 。(ii) 在 $\kappa = \gamma_a^2 = \lambda^{-1}$ 处 $\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2} = 2\lambda$, (5.6a) 取等成立, 证书增益 $\gamma_a\sqrt{\kappa} = 1/\lambda$; 且 $\kappa = \lambda^{-1} > 1/(2\lambda)$, 可行域非空。反演规则的必要性即 (i); 充分性: 若 $\lambda \geq 1/\gamma^*$, 则点 $(\kappa, \gamma_a) = (\gamma^*, \sqrt{\gamma^*})$ 满足 $\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2} = 2/\gamma^* \leq 2\lambda$, 可行, 且其证书增益恰为 $\gamma_a\sqrt{\kappa} = \gamma^*$ 。 ■

注记 2 当 $K_p = \text{diag}(p_O I_3, p_T I_3)$ 、 $K_d = \text{diag}(K_\omega, K_v)$ 时, 认证值等于线性化 H_∞ 范数; 一般 SPD 增益下仅为上界 (附录 C.7)。 ■

定理 3(d) (L_∞ 扰动: 乘性分量分离与 twist 误差的均方极限界) 设 $K_p = \text{diag}(K_{p,O}, K_{p,T}) \succ 0$, (A3) 成立, 扰动按 (5.1d) 分解, $D_{\text{ex}} \triangleq \|d_{\text{ex}}\|_{L_\infty} < \infty$ 。记有效阻尼

$$\lambda_{\text{eff}} \triangleq \lambda_{\min}(K_d) - \alpha \lambda_{\max}(K_d) > 0 \quad (5.7a)$$

设轨迹在 $[0, T_\Omega]$ 内留在 Ω_c ((5.5b)), 记等效扰动幅值

$$D \triangleq D_{\text{ex}} + \alpha \lambda_{\max}(K_p) \left(1 + \sqrt{\frac{2c}{\lambda_{\min}(K_{p,T})}}\right) \sqrt{\frac{2c}{\lambda_{\min}(K_p)}}. \quad (5.7b)$$

则 twist 误差满足有限时段均方界

$$\frac{1}{T} \int_0^T \|e_\xi(t)\|^2 dt \leq \frac{D^2}{\lambda_{\text{eff}}^2} + \frac{2V(0)}{\lambda_{\text{eff}} T}, \quad 0 < T \leq T_\Omega, \quad (5.7c)$$

若该水平集前提对所有 $t \geq 0$ 成立, 则进一步有

$$\limsup_{T \rightarrow \infty} \text{RMS}_{[0,T]}(e_\xi) \triangleq \limsup_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{T} \int_0^T \|e_\xi\|^2 dt \right)^{1/2} \leq \frac{D}{\lambda_{\text{eff}}} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \frac{\|d_{\text{ex}}\|_{L_\infty}}{\lambda_{\min}(K_d)}. \quad (5.7)$$

这是以留域为前提的 twist 均方界, 不证明受扰水平集不变性、全状态 ISS 或位姿稳态标度律。

证明. 将乘性扰动 Θu_{fb} 拆为阻尼折减项与等效扰动项, 分别用 Young 不等式回收, 积分即得 RMS 界 (5.7)。详见附录 C.6。 ■

6. 实机验证

6.1 平台、任务与实验矩阵

实机平台为六自由度 B601-DM 机械臂: 关节总线与反馈 500 Hz, 控制周期 10 ms; 计算力矩含粘性摩擦系数 0.8 N ms/rad 、库仑摩擦 $[0, 0.08, 1.69, 0, 0, 0] \text{ N m}$ 及转子惯量 $0.01 I_6 \text{ kg m}^2$ 的模型补偿。任务为同一目标位姿的 10 s 点到点 min-jerk 运动 ($\max \|\dot{\mathbf{q}}\| = 0.253 \text{ rad/s}$, $\max \|\ddot{\mathbf{q}}\| = 2.44 \text{ rad/s}^2$)。实验覆盖四律、局部 DC 刚度 $k \in \{8, 16, 24, 36\} \text{ s}^{-2}$ 和固件拴定刚度 $K_{\text{tr}} \in \{12, 30, 60\} \text{ N m/rad}$ 的可用组合, 非全因子设计。关节 1–3 取上述拴定刚度, 腕部对应取 $2/4/9 \text{ N m/rad}$; 阻尼为 $\text{diag}(12, 18, 18, 2, 2, 2) \text{ N ms/rad}$ 。四律为 C1 (本文)、C2 ([Ch20] 螺旋对数二阶基线)、C3 ([P2] 一阶 H_∞ 律经 $k_{\text{servo}} = 20 \text{ s}^{-1}$ 速度伺服桥接)、C4 (SE(3) 解耦二阶律, 四元数矢量误差)。拴定弹簧跟随规划参考, 另在 $k = 36$ 时测试 $K_{\text{tr}} = 2 \text{ N m/rad}$ 。 $k = 36$ 档共 22 次运行, 每设置选一次有效记录入图; 全部 33 次有效运行中力矩饱和为 0, 治理器介入帧占比最高 11.2%。

近恒等时 $A_0 = \text{diag}(-\frac{1}{2}I_3, I_3)$, C1 的等效刚度为 $K_{p,O}/4$ 与 $K_{p,T}$, 故取 $K_{p,O} = 4kI_3$ 、 $K_{p,T} = kI_3$; 以 $K_d = (a+b)I_6$ 、 $k = ab$ 配置二阶极点。其余各律按误差定义与传输因子配平局部 DC 刚度, 并采用共同限幅; 这不代表阻尼、带宽或瞬态控制量相同, 尤其 C3 含速度桥接。C1 理论增益为 $\gamma^* = 1/(a+b)$ 。

实机采用阻尼伪逆、离散控制与加速度治理器, 实际任务加速度相对理想实现的差值构成附加扰动。本文未对这些实现残差及乘性界 α 单独认证, 故即使治理器未介入, 也不据此宣称定理 3 的连续时间证书已获实机验证。

6.2 结果与分析

增益阶梯。图 1 (拴定 30 N m/rad) 中, 姿态误差 p95 随 k 下降 ($k = 8 \rightarrow 36$ 降 14%–20%, C1 自 $k = 16$ 降 29%), 位置误差 p95 降 4%–19%。C1 对应的理论界从 $1/10$ 降至 $1/15 \text{ s}$; 瞬态改善与此方向一致, 但非最坏扰动增益测量。

拴定刚度与准静态残差。所示记录中, 终态残差对任务刚度较不敏感 ($k = 16 \rightarrow 36$ 变化 $\leq 10\%$), 但 $K_{\text{tr}} = 60/30/12 \text{ N m/rad}$ 时位置残差约为 $5.5/17/30 \text{ mm}$ (图 2); 降至 2 N m/rad

表 1: 局部 DC 刚度配平的增益阶梯。末列为 C1 理想模型的最优证书 $\gamma^* = 1/(a+b)$; G2 仅作理论参考, 未运行 C1。C3 的 (γ_O, γ_T) 是律内参数 ($k_O = \sqrt{2}/\gamma_O$ 、 $k_T = \sqrt{2}/\gamma_T$), 不是本文的认证增益。

档	(a, b)	C1 $K_d; (p_O, p_T)$	C2 $K_v; K_P$	C3 (γ_O, γ_T)	C4 $K_d; (K_{p,O}, K_{p,T})$	γ^* (s)
G2	(2, 4)	—	6; $8I_6$	(1.768, 3.536)	—	1/6
G3	(2, 8)	10; (64, 16)	10; $16I_6$	(0.884, 1.768)	10; (32, 16)	1/10
G3.5	(3, 8)	11; (96, 24)	11; $24I_6$	(0.589, 1.179)	11; (48, 24)	1/11
G4	(3, 12)	15; (144, 36)	15; $36I_6$	(0.393, 0.786)	15; (72, 36)	1/15

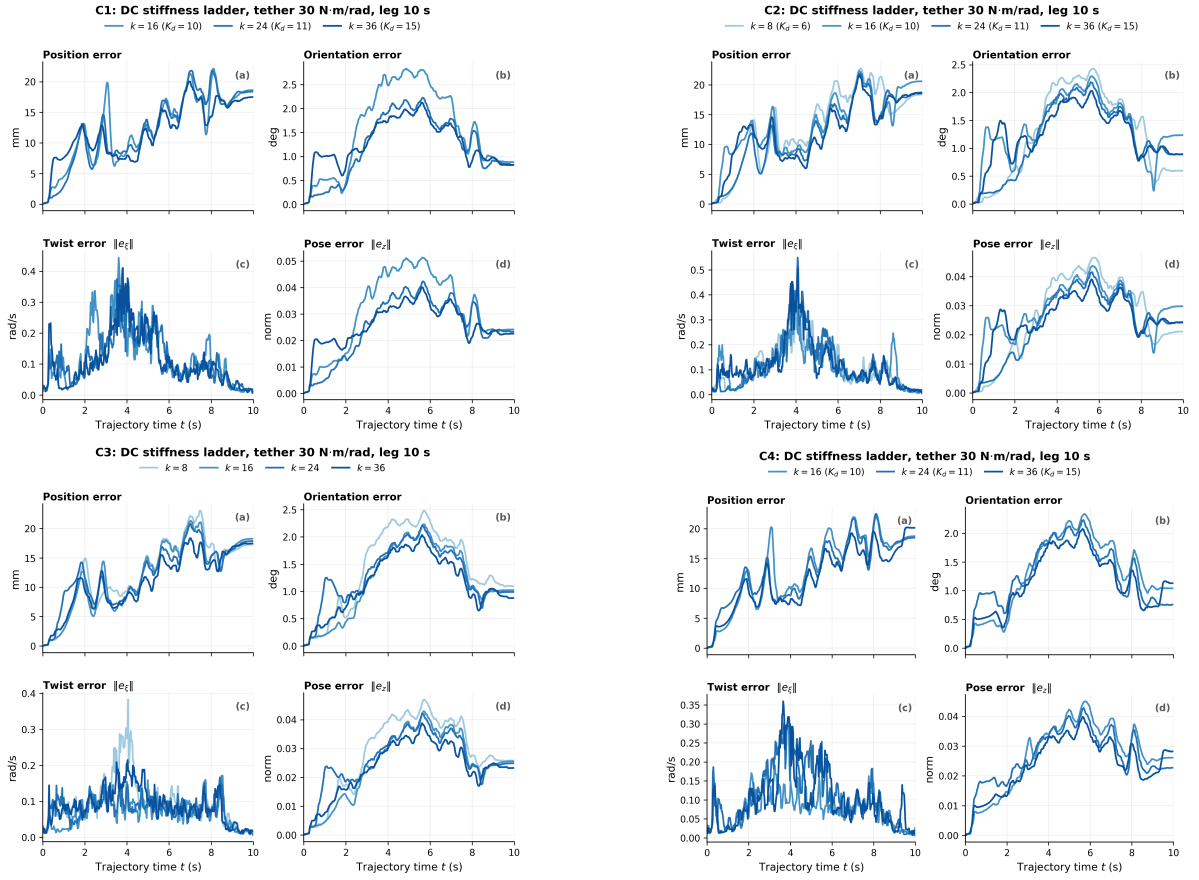


图 1: 各律增益阶梯 (拴定 30 N-m/rad, 各律可用档, 10s 轨迹单次运行, 按轨迹时间对齐): 姿态与 twist 瞬态误差随增益提高而下降, 位置误差变化较小。

后约为 32–40 mm, 四律仍接近 (图 3 左)。这些结果与拴定弹簧和低速摩擦补偿影响残差的解释一致, 但不足以单独辨识摩擦、模型失配与任务反馈的贡献。

配平条件下的四律对比。图 3 (右, $k = 36$ 、拴定 30) 中, 四律终态与 p95 差异为位置 $\leq 2.4\text{mm}$ 、姿态 $\leq 0.35^\circ$, 未作统计等效性检验。本文证书针对 C1 理想模型; C2–C4 未在此存储函数下分析, 不能由此断言其不存在其他证书。

局限。实验仅考察单目标跟踪, 未注入外生扰动; 跟踪精度和理论衰减界应分别解读。

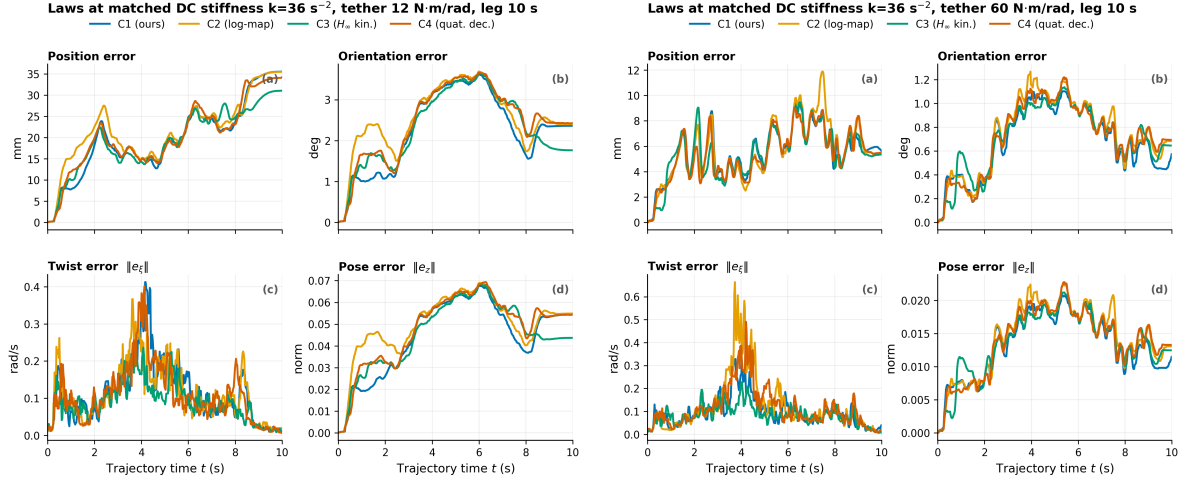


图 2: 拴定刚度扫描下的四律对比 ($k = 36$): 左为 $K_{tr} = 12 \text{ N·m/rad}$ (终态残差约 30 mm); 右为 60 N·m/rad (约 5.5 mm)。拴定刚度降低时残差增大, 四律曲线接近。

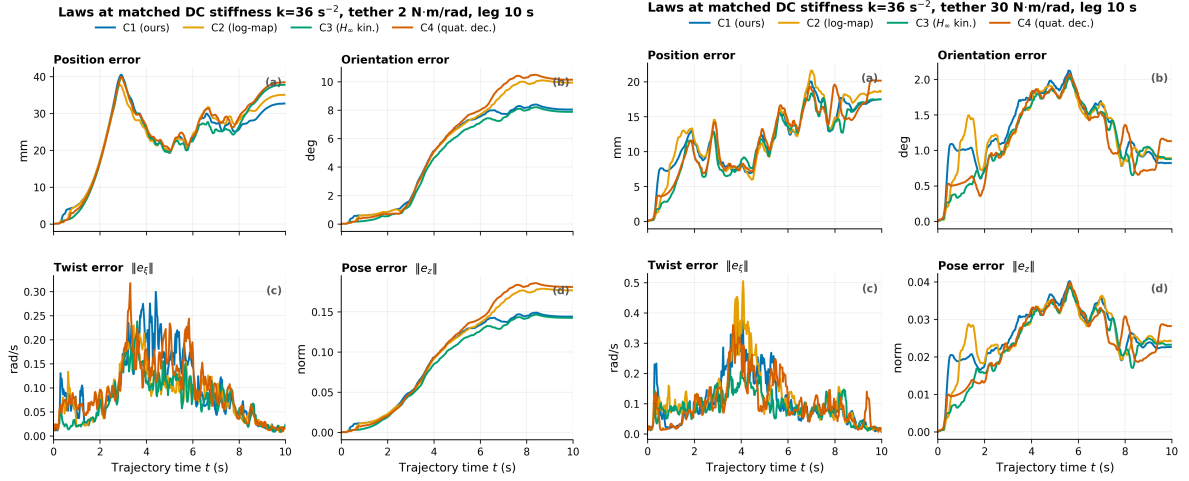


图 3: 局部刚度配平、共同限幅下的四律对比 ($k = 36, 10 \text{ s}$ 轨迹单次运行): 左为 $K_{tr} = 2 \text{ N·m/rad}$ (终态残差约 32–40 mm); 右为 30 N·m/rad (约 17 mm)。曲线精度接近, 表 1 的证书值并非实测增益。

7. 结论

本文以 TODQ 连乘获得位姿及其两阶导数, 以 HDQ 乘法构造位姿误差及其导数, 再计算几何一致 twist 误差。 $A^\top$ 整形反馈使理想闭环满足精确耗散等式, 在相应假设下得到无扰收敛、固定存储函数的 L_2 衰减判据及条件均方界。该证书族的最优增益为最小阻尼的倒数; 在刚度块各向同性、阻尼块对角时等于线性化 H_∞ 范数。局部旋转刚度的 $1/4$ 因子已用于实机增益配平。

33 次实机运行表明, 在局部刚度配平和共同限幅下四律跟踪精度接近, C1 随增益提高呈现姿态瞬态改善; 终态残差随拴定刚度变化, 不能仅归因于任务刚度。C1 所用增益对应的理论界由 $1/10$ 收紧至 $1/15 \text{ s}$, 不等同于实测最坏扰动增益。

局限: 机械臂实现需保持正则工作域, 均方界不保证受扰留域或全状态 ISS。现有实验未

认证阻尼伪逆、治理器和采样残差，扰动注入及多目标、大初始误差验证留作后续。

附录 C：控制层的补充推导

C.1 扰动项的显式性与 α 条件的作用

将 (5.2) 代入 (5.1)，式 (5.1d) 的余项为

$$d_{\text{ex}} = JM^{-1}[\Delta MJ^+(u_{\text{ff}} - \dot{J}\dot{\mathbf{q}}) + \Delta C\dot{\mathbf{q}} + \Delta \mathbf{g} + \Delta \mathbf{f} + \delta \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}].$$

该式不含实际 $\dot{\mathbf{q}}$ ，但依赖状态；余项有界须沿轨迹假设，不能仅由其名称视为外生信号。

$\alpha < 1/\text{cond}_2(K_d)$ ((5.1f)) 保证有效阻尼下界为正：由 $|e_\xi^\top \Theta(-K_d e_\xi)| \leq \alpha \lambda_{\max}(K_d) \|e_\xi\|^2$ 得 $\lambda_{\text{eff}} = \lambda_{\min}(K_d) - \alpha \lambda_{\max}(K_d)$ 。条件不满足仅表示该下界非正，不等于闭环不稳定。

C.2 定理 3(b)：A 的奇异值下界

C.4 第 4 步的 LaSalle 论证需要 A 在工作域内一致可逆。定量化如下。

由 (4.5)， $A = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ -[\mathcal{T}]_\times & I_3 \end{bmatrix}$ ， $A_{11} = -\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I + [\mathcal{O}]_\times)$ 。其逆为

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ [\mathcal{T}]_\times A_{11}^{-1} & I_3 \end{bmatrix},$$

$$A_{11}^{-1} = -2 \frac{\tilde{\eta}^2 I + \tilde{\eta}[\mathcal{O}]_\times^\top + \mathcal{O}\mathcal{O}^\top}{\tilde{\eta}(\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2)} = -\frac{2}{\tilde{\eta}}(\tilde{\eta}^2 I - \tilde{\eta}[\mathcal{O}]_\times + \mathcal{O}\mathcal{O}^\top),$$

用到 $\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2 = 1$ 。记 $B \triangleq \tilde{\eta}I + [\mathcal{O}]_\times$ (故 $A_{11} = -\frac{1}{2}B$)，则

$$B^\top B = (\tilde{\eta}I - [\mathcal{O}]_\times)(\tilde{\eta}I + [\mathcal{O}]_\times) = \tilde{\eta}^2 I - [\mathcal{O}]_\times^2 = (\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2)I - \mathcal{O}\mathcal{O}^\top = I - \mathcal{O}\mathcal{O}^\top,$$

其特征值为 $\{\tilde{\eta}^2, 1, 1\}$ ，故 B 的奇异值为 $\{\tilde{\eta}, 1, 1\}$ ，得

$$\|A_{11}\|_2 = \frac{1}{2}\sigma_{\max}(B) = \frac{1}{2}, \quad \|A_{11}^{-1}\|_2 = \frac{2}{\sigma_{\min}(B)} = \frac{2}{\tilde{\eta}},$$

由分块下三角结构 $\|A^{-1}\|_2 \leq (1 + \|\mathcal{T}\|)\|A_{11}^{-1}\|_2 + 1$ ，

$$\sigma_{\min}(A) = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2} \geq \left[\frac{2(1 + \|\mathcal{T}\|)}{\tilde{\eta}} + 1 \right]^{-1}.$$

在 Ω_c 内 $\tilde{\eta} \geq \eta_0$ ((5.5c)) 且 $\|\mathcal{T}\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_{p,T})}$ ，故 $\sigma_{\min}(A) \geq c_A(\eta_0, c) > 0$ 一致成立。

C.3 定理 3(c-2) 拆分条件的细节

拆分依赖两条恒等式：(i) $(A^\top e_z)_\omega$ 中 $[\mathcal{T}]_\times \mathcal{T} = 0$ ；(ii) $\dot{\mathcal{T}} = -[\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega} + \tilde{v}$ 中 $\mathcal{T}^\top (\mathcal{T} \times \tilde{\omega}) = 0$ 。在定理 3 的工作域和信号正则性假设下，(c-2) 与 (c-1) 的积分结论成立； K_d 非块对角时 $-e_\xi^\top K_d e_\xi$ 含 $\tilde{\omega}^\top K_{\omega v} \tilde{v}$ 交叉项，两分量能量不再分离，退回 (c-1)。

一般 $K_{p,T} \succ 0$ 时， $(A^\top K_p e_z)_\omega$ 含 $[\mathcal{T}]_\times K_{p,T} \mathcal{T}$ ，平移势能导数含 $-\mathcal{T}^\top K_{p,T} [\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega}$ 。要求对任意 $\mathcal{T}, \tilde{\omega}$ 均为零，须有 $K_{p,T} = k_{p,T} I_3$ ；个别特征向量方向为零不足以保证全域分量证书。

C.4 定理 3(b) 的完整证明

1. 交叉项精确相消: 沿 (5.5) ($d \equiv 0$),

$$\dot{V} = e_\xi^\top \dot{e}_\xi + e_z^\top K_p \dot{e}_z = e_\xi^\top (-K_d e_\xi - A^\top K_p e_z) + e_z^\top K_p A e_\xi = -e_\xi^\top K_d e_\xi,$$

因 $e_z^\top K_p A e_\xi = (A^\top K_p e_z)^\top e_\xi$ (只用 K_p 对称), $\dot{V} \leq 0$, Ω_c 正向不变; $V \leq c$ 给出 $\|e_\xi\| \leq \sqrt{2c}$, $\|e_z\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_p)}$, 故 Ω_c 紧。

2. 工作域保号 (5.5c): $V \leq c$ 蕴含 $\frac{1}{2}\mathcal{O}^\top K_{p,O}\mathcal{O} \leq c$, 即 $\|\mathcal{O}\|^2 \leq 2c/\lambda_{\min}(K_{p,O}) < 1$ (由 $c < c^*$)。由 $\mathcal{O} = -\text{Im} \tilde{r}$ 与 $\|\tilde{r}\| = 1$ 得 $\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2 = 1$, 故 $|\tilde{\eta}| \geq \eta_0 > 0$; $\tilde{\eta}(t)$ 连续且恒非零, 由 $\tilde{\eta}(0) > 0$ 得 (5.5c)。

3. A 的行列式: A 块下三角 ((4.5)), 故

$$\det A = \det\left(-\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I_3 + [\mathcal{O}]_\times)\right) \cdot \det I_3 = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \tilde{\eta}(\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2) = -\frac{1}{8}\tilde{\eta},$$

用到 $\det(aI_3 + [b]_\times) = a(a^2 + \|b\|^2)$ 与 $\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2 = 1$ 。定量奇异值下界 $\sigma_{\min}(A) \geq [2(1 + \|\mathcal{T}\|)/\tilde{\eta} + 1]^{-1}$ 见附录 C.2。

4. LaSalle: Ω_c 紧且不变, $E \triangleq \{\dot{V} = 0\} \cap \Omega_c = \{e_\xi = 0\} \cap \Omega_c$ 。若轨迹全程留在 E 内: $e_\xi \equiv 0 \Rightarrow \dot{e}_\xi \equiv 0 \Rightarrow A^\top K_p e_z \equiv 0$; 由第 3 步 A 可逆、 $K_p \succ 0$ 得 $e_z \equiv 0$ 。故 E 内最大不变集为 $\{(0,0)\}$, 由 LaSalle 不变集定理 ([Kha02] Thm 4.4) 得 (iii)。

5. 局部指数稳定: 在 $(0,0)$ 处 $\tilde{x} \rightarrow 1$, $A \rightarrow A_0 = \text{diag}(-\frac{1}{2}I_3, I_3)$, (5.5) 的雅可比为

$$F = \begin{bmatrix} 0_6 & A_0 \\ -A_0^\top K_p & -K_d \end{bmatrix}.$$

对该 LTI 系统同一 V 给出 $\dot{V} \leq 0$, A_0 可逆, 重复第 4 步得 F Hurwitz; 由 Lyapunov 线性化定理 ([Kha02] Thm 4.7) 得局部指数稳定。

C.5 定理 3(c) 的完整证明

第一步 ($\dot{V}$ 精确式): 含扰时交叉项相消与 d 无关, 故

$$\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$$

精确成立。

第二步 ((c-1) 判据的等价性): 性能目标即 $-e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d + \frac{1}{2\kappa}\|e_\xi\|^2 - \frac{\gamma_a^2}{2}\|d\|^2 \leq 0$, 等价于二次型不等式

$$\begin{bmatrix} e_\xi \\ d \end{bmatrix}^\top M \begin{bmatrix} e_\xi \\ d \end{bmatrix} \geq 0 \quad \forall (e_\xi, d) \in \mathbb{R}^{12},$$

即 $M \succeq 0$ 。右下块 $\frac{\gamma_a^2}{2}I \succ 0$, 取 Schur 补得 $K_d - \frac{1}{2\kappa}I - \frac{1}{2\gamma_a^2}I \succeq 0$, 即 (5.6a)。

第三步 (积分): 在解的存在区间内积分耗散不等式并弃去 $V(T) \geq 0$, 得有限时域界。按主定理的全时存在与工作集前提令 $T \rightarrow \infty$, 由单调收敛得 (5.6); 误差能量有界本身不保证关节轨迹留域。

第四步 ((c-2) 分量解耦): 由 (4.5), $(A^\top K_p e_z)_\omega = A_{11}^\top K_{p,O} \mathcal{O} + k_{p,T} [\mathcal{T}]_\times \mathcal{T} = A_{11}^\top K_{p,O} \mathcal{O}$ ($\mathcal{T} \times \mathcal{T} = 0$)、 $(A^\top K_p e_z)_v = k_{p,T} \mathcal{T}$, 且 $\dot{\mathcal{T}} = -[\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega} + \tilde{v}$ 中 $\mathcal{T}^\top (\mathcal{T} \times \tilde{\omega}) = 0$, 故两分量内位姿交叉项分别精确相消,

$$\dot{V}_\omega = -\tilde{\omega}^\top K_\omega \tilde{\omega} + \tilde{\omega}^\top d_\omega, \quad \dot{V}_v = -\tilde{v}^\top K_v \tilde{v} + \tilde{v}^\top d_v,$$

对每个分量重复第二至第三步 ($I_6 \rightarrow I_3$) 即得 (5.6b) $\Rightarrow$ (5.6')。

C.6 定理 3(d) 的完整证明

1. **乘法项展开:** $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$ (C.5 第一步)。代入 (5.1d) 与 $u_{fb} = -K_d e_\xi - A^\top K_p e_z$:

$$\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi \underbrace{- e_\xi^\top \Theta K_d e_\xi}_{\text{与阻尼同类}} \underbrace{- e_\xi^\top \Theta A^\top K_p e_z}_{\text{与扰动同类}} + e_\xi^\top d_{ex}.$$

2. **分别回收:** $|e_\xi^\top \Theta K_d e_\xi| \leq \alpha \lambda_{\max}(K_d) \|e_\xi\|^2$ 并入阻尼, 由 (5.1f) 得 (5.7a) 的 $\lambda_{\text{eff}} > 0$; $|e_\xi^\top \Theta A^\top K_p e_z| \leq \alpha \|A\|_2 \lambda_{\max}(K_p) \|e_z\| \|e_\xi\|$ 并入等效扰动幅值 D 。
3. **A 的谱范数界:** 由 $A_{11}^\top A_{11} = \frac{1}{4}(I_3 - \mathcal{O}\mathcal{O}^\top)$ 得 $\|A_{11}\|_2 = \frac{1}{2}$ (附录 C.2), 由块下三角结构得 $\|A\|_2 \leq \max\{\|A_{11}\|_2, 1\} + \|[\mathcal{T}]_\times\|_2 = 1 + \|\mathcal{T}\|$ 。在 Ω_c 上 $\|\mathcal{T}\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_{p,T})}$, $\|e_z\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_p)}$, 代入第 2 步得 (5.7b) 与

$$\dot{V} \leq -\lambda_{\text{eff}} \|e_\xi\|^2 + D \|e_\xi\|. \quad (5.7d)$$

4. **Young 不等式与积分:** $D \|e_\xi\| \leq \frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} \|e_\xi\|^2 + \frac{D^2}{2\lambda_{\text{eff}}}$, 故 $\dot{V} \leq -\frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} \|e_\xi\|^2 + \frac{D^2}{2\lambda_{\text{eff}}}$ 。在 $[0, T]$ 上积分并弃去 $V(T) \geq 0$:

$$\frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} \int_0^T \|e_\xi\|^2 dt \leq V(0) + \frac{D^2}{2\lambda_{\text{eff}}} T,$$

两端除以 $\frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} T$ 即 (5.7c); 若全时留域, 令 $T \rightarrow \infty$ 得 (5.7)。 $\alpha \rightarrow 0$ 时 $D \rightarrow D_{\text{ex}}$ 、 $\lambda_{\text{eff}} \rightarrow \lambda_{\min}(K_d)$ 。

C.7 解耦增益下认证界与线性化增益的一致性

取 $K_p = \text{diag}(p_O I_3, p_T I_3) \succ 0$ 、 $K_d = \text{diag}(K_\omega, K_v) \succ 0$ 。在 $\tilde{x} = 1$ 处线性化并分别正交对角化阻尼块, $d \rightarrow e_\xi$ 各通道为 $G(s) = s/(s^2 + bs + c)$, 其中 b 为对应阻尼特征值, 旋转通道 $c = p_O/4$, 平移通道 $c = p_T$ 。这是由 $\tilde{\omega} = -2\dot{\mathcal{O}}$ 、 $\tilde{v} = \dot{\mathcal{T}}$ 得到的 twist 输出, 非位姿输出。对 G 有

$$|G(j\omega)|^2 = \frac{u}{(c-u)^2 + b^2 u}, \quad u = \omega^2, \quad \frac{d}{du} [\cdot] \propto (c-u)(c+u), \quad (5.10)$$

故 $|G|$ 于 $u = c$ 取最大值 $1/b$, 整体线性化 H_∞ 范数为 $1/\lambda_{\min}(K_d)$, 等于 (5.6c) 的认证界。一般 SPD 增益仅有该上界, 本文不声称等号成立。

参考文献

- [P1] A. Cohen, M. Shoham, *Hyper Dual Quaternions representation of rigid bodies kinematics*, Mechanism and Machine Theory 150 (2020) 103861.

- [P2] L.F.C. Figueredo, B.V. Adorno, J.Y. Ishihara, *Robust H_∞ kinematic control of manipulator robots using dual quaternion algebra*, Automatica 132 (2021) 109817.
- [3] J.A. Fike, J.J. Alonso, *The Development of Hyper-Dual Numbers for Exact Second-Derivative Calculations*, AIAA 2011-886.
- [4] K.M. Lynch, F.C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, 2017.
- [5] O. Khatib, *A unified approach for motion and force control of robot manipulators: The operational space formulation*, IEEE J. Robotics and Automation 3(1), 1987.
- [Spo92] M.W. Spong, *On the robust control of robot manipulators*, IEEE Trans. Automatic Control 37(11), 1992.
- [Wie89] B. Wie, H. Weiss, A. Arapostathis, *Quaternion feedback regulator for spacecraft eigenaxis rotations*, J. Guidance, Control, and Dynamics 12(3), 1989.
- [Kha02] H.K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed., Prentice Hall, 2002.
- [Ch20] A. Chandra, J.A. Corrales-Ramon, Y. Mezouar, *Resolved-acceleration control of serial robotic manipulators using unit dual quaternions*, IFAC-PapersOnLine 53(2) (2020) 8500–8505.
- [Gaz14] C. Gaz, F. Flacco, A. De Luca, *Identifying the dynamic model used by the KUKA LWR: A reverse engineering approach*, Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA), 2014, 1386–1392.
- [Roh13] E. Rohmer, S.P.N. Singh, M. Freese, *V-REP: A versatile and scalable robot simulation framework*, Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS), 2013, 1321–1326.
- [LWP80] J.Y.S. Luh, M.W. Walker, R.P.C. Paul, *Resolved-acceleration control of mechanical manipulators*, IEEE Trans. Automatic Control 25(3), 1980.
- [Abd91] C. Abdallah, D. Dawson, P. Dorato, M. Jamshidi, *Survey of robust control for rigid robots*, IEEE Control Systems Magazine 11(2), 1991.
- [Sag99] H.G. Sage, M.F. De Mathelin, E. Ostertag, *Robust control of robot manipulators: a survey*, International Journal of Control 72(16), 1999.
- [ZDG96] K. Zhou, J.C. Doyle, K. Glover, *Robust and Optimal Control*, Prentice Hall, 1996.
- [Nak86] Y. Nakamura, H. Hanafusa, *Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control*, ASME J. Dynamic Systems, Measurement, and Control 108(3), 1986.

- [Nak08] J. Nakanishi, R. Cory, M. Mistry, J. Peters, S. Schaal, *Operational space control: A theoretical and empirical comparison*, International Journal of Robotics Research 27(6), 2008.
- [VdS00] A.J. van der Schaft, *L_2 -Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*, 2nd ed., Springer, London, 2000.
- [Ber93] H. Berghuis, H. Nijmeijer, *A passivity approach to controller–observer design for robots*, IEEE Trans. Robotics and Automation 9(6), 1993.
- [Con25] D. Condurache, *An overview of higher-order kinematics of rigid body and multibody systems with nilpotent algebra*, Mechanism and Machine Theory 209 (2025) 105959.